UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA

ESCUELA DE INFORMÁTICA

Proyecto Programado N.º 2

Sistema experto inteligente de diagnóstico automotriz

Alternativa A · Programación lógica en Prolog y programación estructurada en C

Paradigmas de Programación · II Ciclo 2026

Casos de prueba

Entradas, expectativas, resultados obtenidos y evidencia

Integrantes

Danny Alfaro Sánchez

Caleb Alfaro Fulopp

Judith Zamora Hidalgo

II Ciclo, 2026

Contenido

1. Alcance y cómo reproducir 2
1.1 Resultado de la última ejecución de make test 2
2. Casos de razonamiento (plunit) 3
3. Casos de integración C ↔ Prolog 4
4. Casos de requisitos no funcionales 5
5. Casos adicionales de F07 a F13 y modo consola 6
6. Calibración de los umbrales 7
7. Evidencia: capturas de pantalla 8

1. Alcance y cómo reproducir

Este documento reúne los **15 casos de prueba** que exige el enunciado (5 de razonamiento, 5 de integración JSON y 5 de requisitos no funcionales) y **11 casos adicionales** de las funciones F07 a F13 (pruebas adicionales, explicación, acciones, historial y reporte) y del modo consola. Todos corren sobre la base de conocimiento real (backend/hechos.pl) y el motor real, y todos pasan.

```
make test      # pruebas Prolog (plunit) + controlador C + validadores C + integración con swipl real
make capturas  # regenera las capturas de pantalla de evidencia (pruebas/evidencia/)
make calibrar  # ventana válida de los umbrales tau_alto y tau_bajo
```

Las pruebas de integración y las capturas usan un historial y una carpeta de reportes temporales (variables SE_REGISTROS y SE_REPORTES), así que no modifican los datos reales del usuario.

1.1 Resultado de la última ejecución de make test

Conjunto	Archivo	Cantidad	Resultado
Razonamiento y operaciones en Prolog (plunit)	pruebas/pruebas_prolog.pl	307 pruebas	0 fallos
Controlador C (menú, validación, errores)	pruebas/pruebas_controlador.c	89 comprobaciones	0 fallos
Validadores de respuestas en C	pruebas/pruebas_c.c	70 verificaciones	0 fallos
Integración C ↔ swipl real y RNF	pruebas/pruebas_integracion.c	143 verificaciones	0 fallos

Columnas de las tablas: **ID** · **Objetivo** · **Entrada** · **Expectativa** · **Resultado obtenido** · **Evidencia** (prueba automatizada o captura) · **Estado**.

2. Casos de razonamiento (plunit)

Prueban el motor de inferencia en Prolog: hipótesis alternativas, el ejemplo del enunciado, los retrocesos y un resultado no concluyente. Unidad f12_razonamiento de pruebas/pruebas_prolog.pl.

ID	Objetivo	Entrada	Expectativa	Resultado obtenido	Evidencia	Estado
R1	Escenario del PDF §6: hipótesis alternativas (RF-07, F06)	marcar chirrido_frenos=presente, pedal_freno_esponjoso=presente; diagnosticar	Pastillas ≈63 %, Líquido ≈44 %, Discos ≈31 %, los 3 inciertos y ordenados por P; no concluyente (prueba pendiente), 0 de 5 iteraciones; cada componente con su sistema	Pastillas 63,3 %; Líquido 44,2 %; Discos 30,6 % (todos incierto; siguen Zapatas/Servofreno/Manguera/Cilindro maestro al 14,6 %); concluyente=false; motivo=prueba_pendiente; iteraciones 0/5; sistema "Frenos"	test caso_r1_pdf_seccion6; captura f06_diagnostico_no_concluyente.png	PASA
R2	Ejemplo de entrada del enunciado: relé, solenoide o circuito de control	marcar no_arranca=presente, motor_no_gira=presente, faros_tenues=ausente (+ hallazgo hall_medir_voltaje_bateria=normal); diagnosticar	Relé y circuito de control confirmados, solenoide como hipótesis (no descartado), todos del sistema Arranque; el ciclo pide primero la prueba del solenoide	Relé 85,4 % y Circuito de control 85,4 % (confirmado); Solenoide 33,3 % (incierto); prueba sugerida del solenoide; el voltaje queda en hallazgos_no_aplicados (se aplica cuando se pide esa prueba)	test caso_r2_ejemplo_arranque	PASA
R3	Backtracking RB1 y RB3 (escenarios 1 y 2 de F11) con el PDF §6	R1 + hallazgos acumulados: (a) espesor_pastillas normal; (b) + nivel_liquido severo; (c) + alabeo_disco normal	(a) RB1: Pastillas refutada (3,9 %), hallazgo conservado, pasa a Líquido. (b) RB3: Líquido confirmado (93 %), el motor vuelve al punto #1 y evalúa Discos. (c) Discos descartado; concluyente en 3 de 5; traza apilar, prueba, rb1, prueba, rb3, prueba, rb1	(a) iteraciones 1, traza [apilar,prueba,rb1], sugerida: componente Líquido, pruebas_hechas conserva el espesor. (b) iteraciones 2, Líquido 93,1 % confirmado, sugerida: Discos. (c) concluyente=true, motivo sin_inciertos, 3/5, Discos 2,5 % y Pastillas 3,9 % descartados	tests caso_r3_rb1_refutacion_conserva_el_hallazgo, caso_r3_rb3_vuelve_al_punto_y_evalua_discos, caso_r3_final_concluyente_en_3_de_5; captura f06_diagnostico_concluyente.png	PASA

ID	Objetivo	Entrada	Expectativa	Resultado obtenido	Evidencia	Estado
R4	Backtracking RB2 (escenario 3 de F11): contradicción	marcar no_arranca=presente; marcar ralenti_inestable=presente; resolver_contradiccion elegido=ralenti_inestable. Además diagnosticar con ambos	R2b detecta el par incompatible; X se restaura al snapshot anterior (solo "no arranca"); se informa el par; al elegir "ralentí inestable" queda solo ese y se vuelve a R2. diagnosticar con el par devuelve motivo contradiccion y rb2 en la traza	contradiccion con par [no_arranca, ralenti_inestable] y restaurado=true; selección tras el choque = [no_arranca]; tras resolver = [ralenti_inestable]; diagnosticar: motivo=contradiccion, traza=[rb2 (no_arranca, ralenti_inestable)]	tests caso_r4_rb2_restaura_y_el_usuario_elige y caso_r4_rb2_tambien_en_la_traza_de_diagnosticar; captura f11_dialogo_rb2.png	PASA
R5	Resultado NO concluyente	parametro max_iteraciones=2; R1 + los 3 hallazgos; diagnosticar	El ciclo se corta por límite de iteraciones y sigue siendo una respuesta ok (no un error)	concluyente=false; motivo=max_iteraciones; iteraciones 2/2	test caso_r5_no_concluyente_por_max_iteraciones	PASA

3. Casos de integración C ↔ Prolog

Prueban el contrato JSON con peticiones reales a swipl desde el controlador en C (pruebas/pruebas_integracion.c).

ID	Objetivo	Entrada	Expectativa	Resultado obtenido	Evidencia	Estado
I1	Operación catalogo_sintomas (F05)	petición real {op:catalogo_sintomas} lanzando swipl	Catálogo tomado de la KB, agrupado por sistema, solo tipo síntoma (sin hallazgos hall_*)	50 síntomas, 0 hallazgos; primer sistema "Admisión y escape"; chirrido_frenos en "Frenos"	i1_catalogo (5 verificaciones); plunit el_catalogo_coincide_con_la_kb y sintoma_nuevo_en_la_kb_aparece_sin_tocar_c	PASA
I2	Operaciones marcar_sintoma, quitar_sintoma, limpiar_sintomas, fijar_seleccion (F05)	marcar chirrido=presente, pedal=ausente, luz_check_engine=desconocido; quitar; limpiar; fijar	La selección que devuelve Prolog es la del panel; desconocido no entra al cálculo; limpiar deshabilita Diagnosticar	3 marcados / 2 al cálculo; quitar → 2; limpiar → 0 y diagnóstico deshabilitado; fijar_seleccion ok	i2_seleccion; captura f05_seleccion_estados.png	PASA
I3	Operación diagnosticar (F06) y validación de la respuesta en C	marcar chirrido y pedal presentes; Diagnosticar	Tabla ordenada por P con sistema; no concluyente 0/5; motivo y prueba sugerida	Pastillas 63 %, Líquido 44 %, Discos 31 % con sistema "Frenos"; concluyente=false, 0/5, prueba_pendiente, prueba sugerida presente	i3_diagnosticar; captura f06_diagnostico_no_concluyente.png	PASA

ID	Objetivo	Entrada	Expectativa	Resultado obtenido	Evidencia	Estado
I4	RB1 y RB3 vía diagnosticar con hallazgos acumulados (F11)	síntomas del PDF §6 + hallazgos uno a uno	Pastillas refutada tras la 1.ª prueba y se sugiere Líquido; Líquido confirmado tras la 2.ª; concluyente en 3 de 5 con Discos y Pastillas descartados; hallazgos mal formados no se aceptan	Se cumplieron las 7 verificaciones	i4_rb1_rb3	PASA
I5	Operaciones marcar_sintoma + resolver_contradiccion + cancelar_contradiccion (F11, RB2) con el controlador C	marcar no_arranca; marcar ralenti_inestable; resolver chirrido_frenos (ajeno); resolver ralenti_inestable; marcar no_arranca otra vez; cancelar	Diálogo con mensaje que nombra ambos síntomas; X restaurada; Diagnosticar bloqueado; elección ajena rechazada; la elección válida vuelve a R2; cancelar conserva el estado anterior	pendiente=1; mensaje contiene "incompatibles" y "Ralentí"; sel=[no_arranca]; elección ajena → aviso "uno de los dos" y sigue pendiente; elegir ralentí → sel=[ralenti_inestable]; nuevo choque → diálogo; cancelar → sel intacta	i5_rb2; captura f11_dialogo_rb2.png	PASA

4. Casos de requisitos no funcionales

RNF-01 (validaciones) y RNF-02 (gestión de errores): entradas inválidas, JSON mal formado, swipl caído, base de conocimiento inválida y ausencia de resultados.

ID	Objetivo	Entrada	Expectativa	Resultado obtenido	Evidencia	Estado
N1	RNF-01 validación: entradas inválidas se rechazan ANTES del motor	controlador sin servidor alcanzable: marcar id=no_existe; marcar chirrido_frenos=quizas; diagnosticar sin síntomas. Luego con swipl: marcar_sintoma estado=quizas	Mensajes "no está en el catálogo", "Estado inválido" y "al menos un síntoma…"; ninguna llega a swipl. Con swipl, Prolog responde entrada_invalida y la selección no cambia	Los 3 mensajes esperados y la conexión nunca se abrió; Prolog: codigo entrada_invalida, selección intacta	n1_validacion; plunit rnf01_* (id inexistente, hallazgo como síntoma, estado inválido, argumentos faltantes)	PASA
N2	RNF-02 JSON malformado	línea cruda "{esto no es json" escrita al stdin de swipl	estado=error, codigo=json_invalido, y el servidor sigue atendiendo	Respuesta con codigo json_invalido; el ping siguiente responde ok	n2_json_malformado	PASA
N3	RNF-02 swipl caído	marcar chirrido=presente; matar swipl (SIGKILL); marcar pedal; diagnosticar; Reintentar	Error de conexión en pantalla (diálogo con Reintentar), selección y catálogo intactos, sin reabrir swipl por detrás; al Reintentar se reabre y se reenvía la selección	"Error de conexión: no se pudo escribir a swipl"; sel.n=1; diagnosticar no dibuja y avisa; tras Reintentar sel.n=2 con chirrido presente y el diagnóstico funciona con el proceso nuevo	n3_swipl_caido; captura f12_rnf_swipl_caido.png	PASA
N4	RNF-02 KB inválida	servidor con KB rota (pruebas/servidor_kb_rota.pl); cargar catálogo; diagnosticar	kb_invalida con la lista de problemas, catálogo deshabilitado, diagnóstico bloqueado con mensaje, aplicación y swipl en pie	"Error de Prolog (kb_invalida): la base de conocimiento es inválida" + 2 problemas; catalogo_ok=0; "No hay catálogo de síntomas…"; swipl vivo	n4_kb_invalida; captura f12_rnf_kb_invalida.png	PASA

ID	Objetivo	Entrada	Expectativa	Resultado obtenido	Evidencia	Estado
N5	RNF-02 sin hipótesis / sin_resultados	servidor con un síntoma sin componentes (pruebas/servidor_sin_hipotesis.pl): marcar sin_relacion=presente; Diagnosticar; diagnosticar con sintomas vacíos; luego agregar chirrido_frenos	"No hay hipótesis con los síntomas ingresados" y sugerencia de agregar síntomas (no es error); sin síntomas el contrato responde sin_resultados; al agregar un síntoma útil se recupera	Ambos textos presentes, aviso no marcado como error; estado sin_resultados; segundo diagnóstico muestra la tabla	n5_sin_hipotesis; captura f12_rnf_sin_hipotesis.png	PASA

5. Casos adicionales de F07 a F13 y modo consola

No cuentan entre los 15 mínimos; documentan las funciones que se agregaron después: pruebas adicionales, explicación, acciones, historial, reporte y la interfaz de consola.

ID	Objetivo	Entrada	Expectativa	Resultado obtenido	Evidencia	Estado
A1	F07: prueba recomendada y registro de su resultado (RF-12)	PDF §6 (chirrido_frenos y pedal_freno_esponjoso presentes); recomendar_pruebas; registrar_resultado_prueba medir_espesor_pastillas_freno = normal	Pendiente: medir el espesor de las pastillas (Rp 70 %), con normal/leve/severo; al registrar normal, Pastillas baja a ≈3,9 % y la prueba no se vuelve a sugerir	Pendiente medir_espesor_pastillas_freno, Rp 70,0 %, 3 resultados; tras registrar: Pastillas 3,9 %, iteración 1, siguiente pendiente: líquido de frenos; la prueba figura como realizada	plunit pendiente_del_pdf, registrar_actualiza_probabilidad, realizada_no_se_vuelve_a_sugerir; i6_pruebas; captura f07_pruebas_registrada.png	PASA
A2	F07 RNF: solo la prueba pendiente, resultados válidos, sin repetir	Registrar otra prueba (líquido) antes de la pendiente; resultado "enorme"; prueba inexistente; repetir la misma prueba	Se rechaza sin cambiar el diagnóstico: prueba_no_pendiente, entrada_invalida, ya_registrada	C rechaza antes de llamar a Prolog ("La prueba recomendada ahora es ..."); Prolog responde los códigos esperados y el diagnóstico guardado en memoria es idéntico al anterior	plunit errores_no_cambian_el_estado, no_se_registra_dos_veces; i6_pruebas	PASA
A3	F07: cierre del ciclo sin pruebas pendientes	PDF §6 y los tres resultados: espesor normal, líquido severo, disco normal	Concluyente en 3 de 5; sin pendientes, con un mensaje explicativo (no una lista vacía)	concluyente=true, sin_inciertos, 3/5; mensaje "No hacen falta más pruebas: no quedan hipótesis abiertas por investigar."	plunit tres_resultados_concluyente; i6_pruebas; captura f07_pruebas_concluyente.png	PASA
A4	F08: traza y explicación del razonamiento (RF-11)	PDF §6 con los tres hallazgos; explicar	La traza muestra Pastillas de 63 % a 3,9 %, el aporte +2,2 del pedal y +2,8 del líquido, y los retrocesos RB1 y RB3	Traza de 11 eventos en 3 iteraciones: "baja de 63,3 % a 3,9 %", RB1, RB3, R10 con +2,8 y +2,2; un confirmado (Líquido) y dos acciones	plunit unidad explicacion; i8_explicacion; captura f08_explicacion.png	PASA
A5	F08 + F11: RB2 en la traza, también desde el historial	marcar no_arranca y ralenti_inestable; resolver no_arranca; diagnosticar; explicar; guardar y explicar por id tras reiniciar	Dos eventos RB2 al inicio de la traza (restauración y elección); se conservan al leer el diagnóstico guardado	Traza: RB2 (se restauró la memoria), RB2 (el usuario eligió "El motor no arranca"), R2-R5...; igual con explicar {id}	plunit unidad explicacion_rb2 (5 pruebas); i8_explicacion; captura f08_explicacion_rb2.png	PASA

ID	Objetivo	Entrada	Expectativa	Resultado obtenido	Evidencia	Estado
A6	F09: acciones correctivas por Ra (RF-12)	PDF §6 con los tres hallazgos; acciones_correctivas. Sin hallazgos: acciones_correctivas	Purgar y cambiar líquido ≈88 %, Revisar fugas ≈47 %; sin confirmados: "Sin acciones: ningún componente confirmado"; el orden cambia si cambia la efectividad en la KB	Purgar 88,5 %, Revisar fugas 46,6 %, origen Líquido de frenos (93,1 %); sin confirmados el mensaje remite a la prueba recomendada; con efectividad 0,99 Revisar fugas pasa primero	plunit unidad acciones_correctivas (8 pruebas); i7_acciones; capturas f09_acciones.png y f09_sin_acciones.png	PASA
A7	F10: guardar, listar y abrir diagnósticos (RF-14)	Sin diagnóstico y sin vehículo: guardar; registrar vehículo; guardar dos diagnósticos; cerrar y reabrir; listar; abrir el 2	No se guarda sin diagnóstico ni sin vehículo, ni dos veces; tras reabrir siguen los dos; el abierto es igual al generado	Mensajes de RNF-01; números 1 y 2; "ya está guardado"; al reabrir la lista tiene 2; componentes, probabilidades, estados e iteraciones idénticos	plunit unidad historial; i9_historial; capturas f10_guardado.png y f10_historial.png	PASA
A8	F10 RNF: historial dañado y error de escritura	Agregar una línea inválida a registros.txt y listar; guardar con el historial en una carpeta sin permiso	registros_corrupto con los registros válidos; error_escritura informado sin cerrar la aplicación	Se muestran los 2 válidos y el aviso de líneas dañadas; error_escritura en pantalla, el diagnóstico no queda como guardado	plunit unidad historial; n9_historial_corrupto	PASA
A9	F13: reporte textual y exportación (RF-15)	Sin guardar: reporte; guardar el caso PDF §6; reporte; exportar dos veces en el mismo segundo; exportar a una carpeta sin permiso	sin_guardar; el reporte trae Líquido confirmado y sus acciones; el archivo no se sobrescribe; el error de escritura se informa	"Guarde el diagnóstico..."; "1. Líquido de frenos (Frenos): 93,1 %, confirmado" y "Purgar y cambiar el líquido de frenos" (88,5 %); segundo archivo con _2; "No se pudo crear ...: sin permiso de escritura"	plunit unidad reporte_textual (8 pruebas); pruebas_c (reporte); i10_reporte; captura f13_reporte.png	PASA
A10	RNF-02: swipl se cae con pruebas, acciones o explicación en pantalla	Diagnóstico con una prueba registrada; matar swipl; registrar, pedir acciones o explicación; Reintentar	Error de conexión sin cambiar lo mostrado; al reconectar se repone el diagnóstico con sus hallazgos	Registro rechazado con error de conexión, pruebas y diagnóstico intactos; tras Reintentar sigue la misma prueba pendiente; acciones y explicación vuelven a funcionar	n6_pruebas_tras_caida, n7_acciones_error, n8_explicacion_error	PASA
A11	Restricción 42: interfaz de consola (menú de texto)	Guion de entradas en ./sistema_experto --consola: opciones inválidas, vehículo, síntomas (uno inexistente), diagnosticar, las tres pruebas, acciones, explicación, guardar dos veces, reporte con exportación, historial. Otro guion: síntomas incompatibles	Todo el flujo funciona sin ventana; las entradas inválidas se vuelven a pedir; RB2 se resuelve con un menú; el fin de la entrada cierra sin error	"Opción inválida"; "no_existe" rechazado en C; Pastillas 63,3 %; Líquido confirmado 93,1 %; Purgar 88,5 %; traza por iteración; guardado número 1 y "ya está guardado"; reporte exportado; historial abre el diagnóstico; menú de contradicción; sin comillas especiales en pantalla	i11_consola (18 verificaciones)	PASA

6. Calibración de los umbrales

make calibrar busca la ventana de tau_alto y tau_bajo que clasifica bien 6 casos de expectativa conocida (R1, las tres etapas de R3, el ejemplo de arranque y un caso con un síntoma ausente):

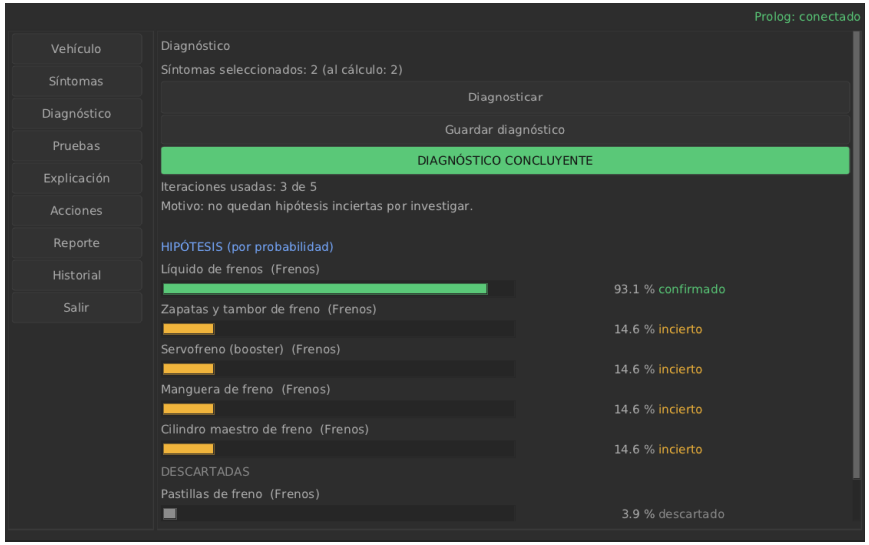
- Ventana válida: tau_bajo en [0,0388; 0,1459) y tau_alto en (0,7215; 0,8698].
- Los valores del sistema (tau_bajo = 0,05 y tau_alto = 0,85) clasifican bien los 6 casos. El margen es estrecho: Pastillas queda en 3,9 % frente al umbral de 5 % y Relé de arranque en 85,4 % frente a 85 %. Es la tendencia a probabilidades extremas del Naive Bayes.
- El centro de la ventana sería tau_alto ≈ 0,80 y tau_bajo ≈ 0,09; los valores se mantienen para no cambiar los resultados de referencia del PDF §6.

7. Evidencia: capturas de pantalla

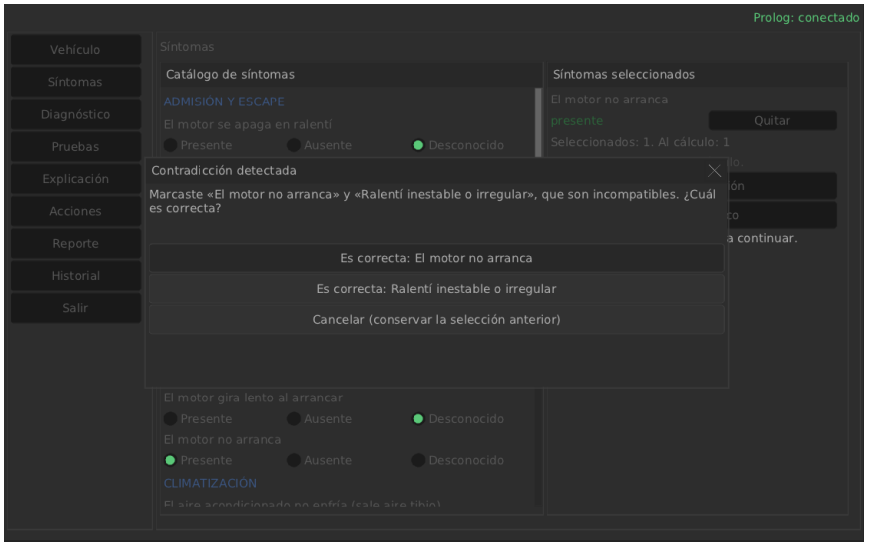
Capturas generadas con make capturas sobre la base de conocimiento real.



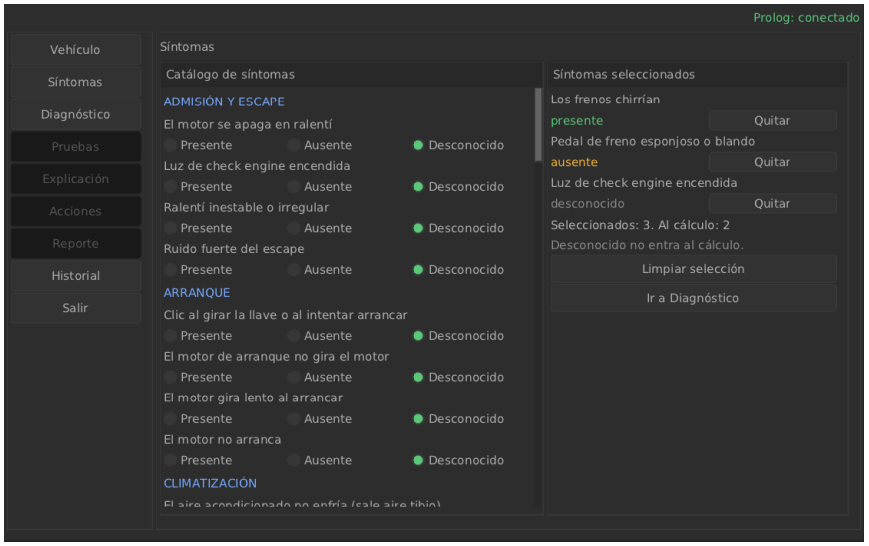
R1 / I3. Hipótesis alternativas del caso PDF §6.



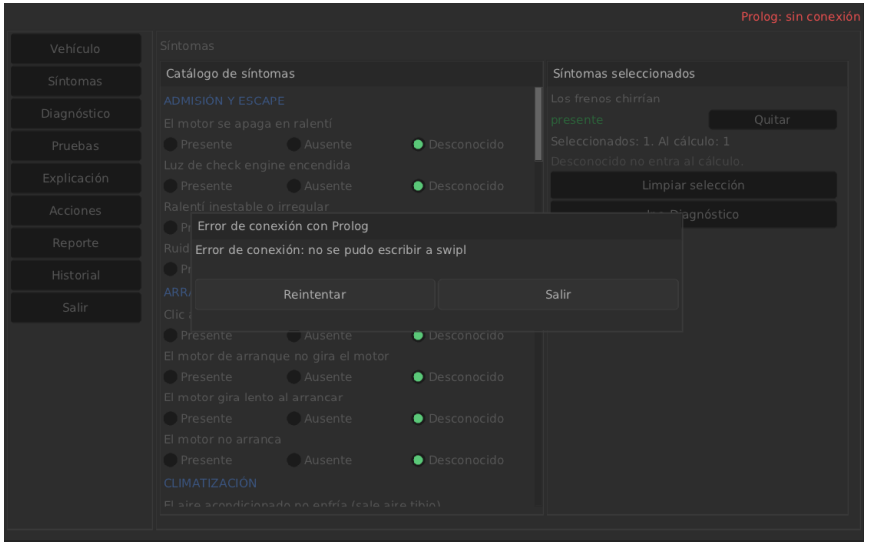
R3 / I4. Diagnóstico concluyente tras RB1 y RB3.



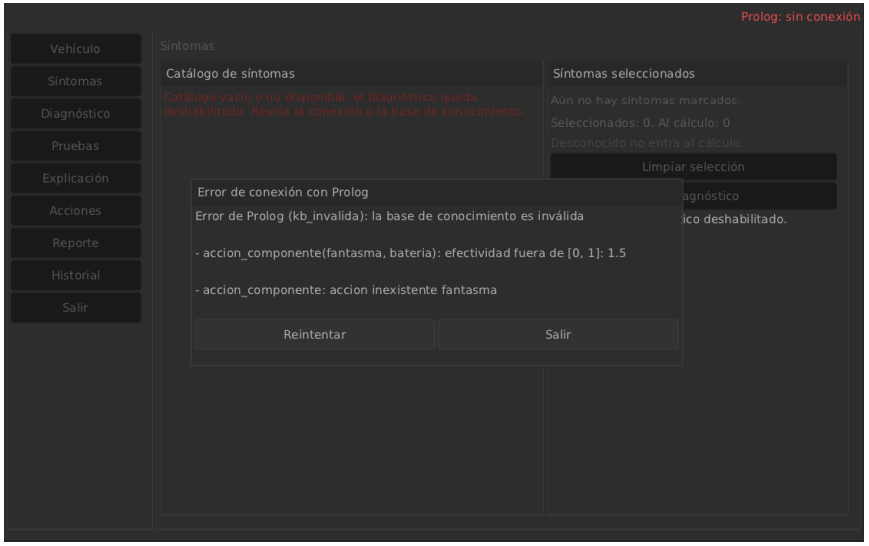
R4 / I5. Diálogo RB2 por síntomas incompatibles.



I2. Selección con estados presente, ausente y desconocido.



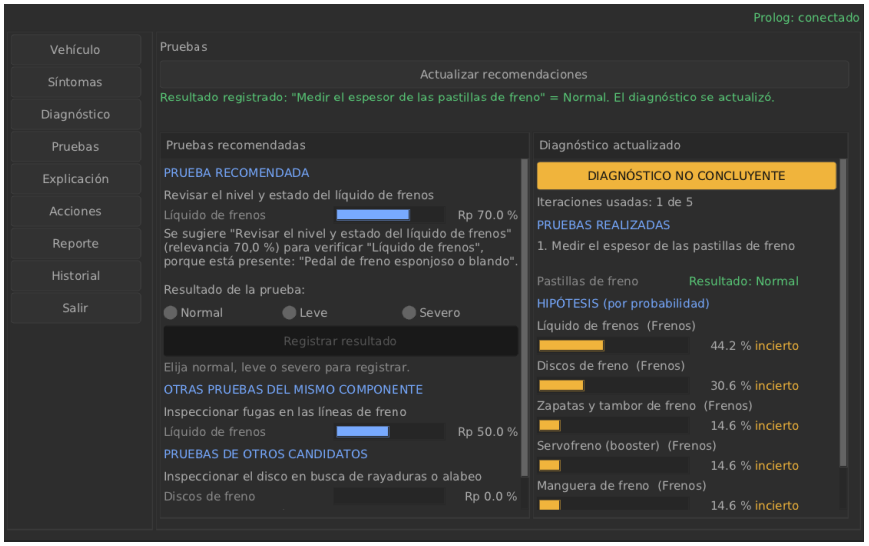
N3. swipl caído: diálogo de error de conexión.



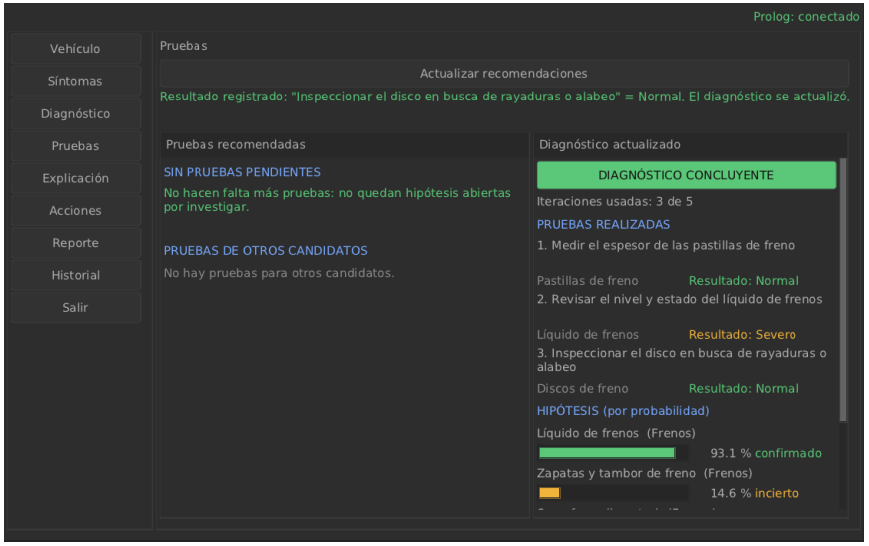
N4. Base de conocimiento inválida.



N5. Sin hipótesis con los síntomas ingresados.



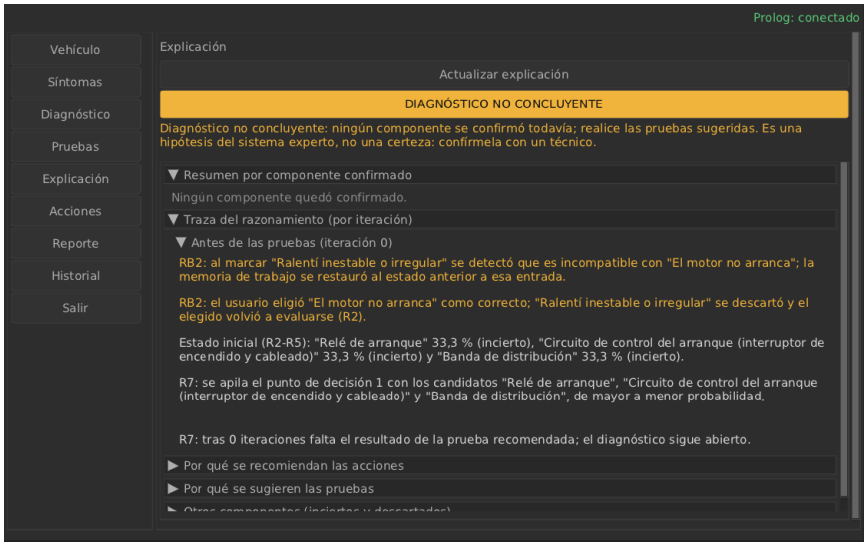
A1. Resultado de la prueba registrado.



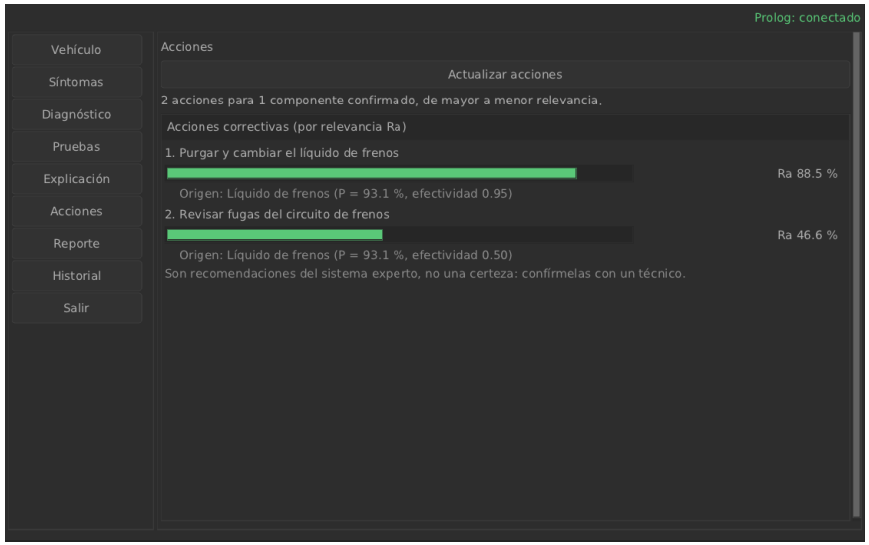
A3. Sin pruebas pendientes, diagnóstico concluyente.



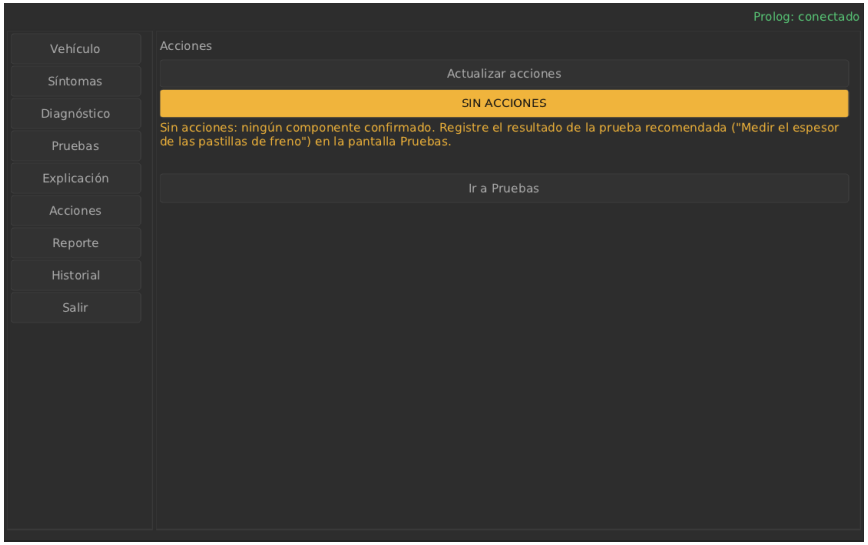
A4. Traza y explicación del razonamiento.



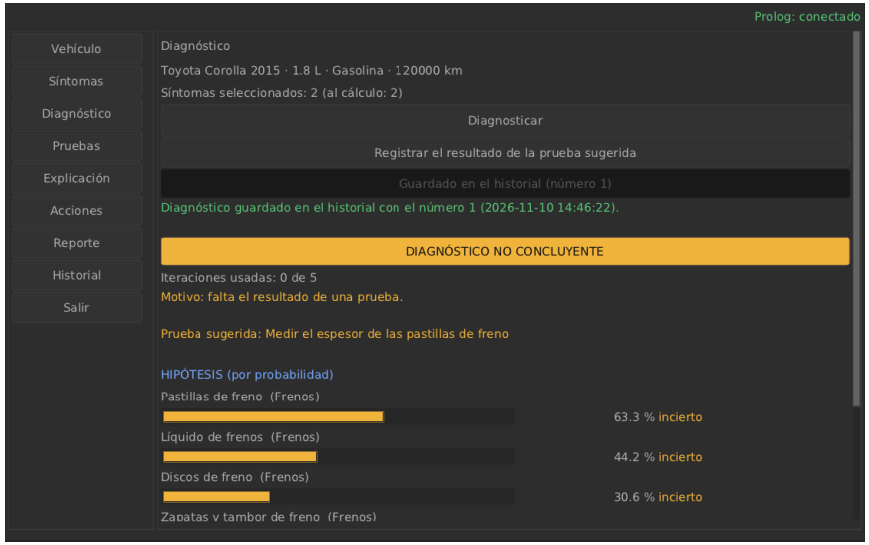
A5. RB2 al inicio de la traza.



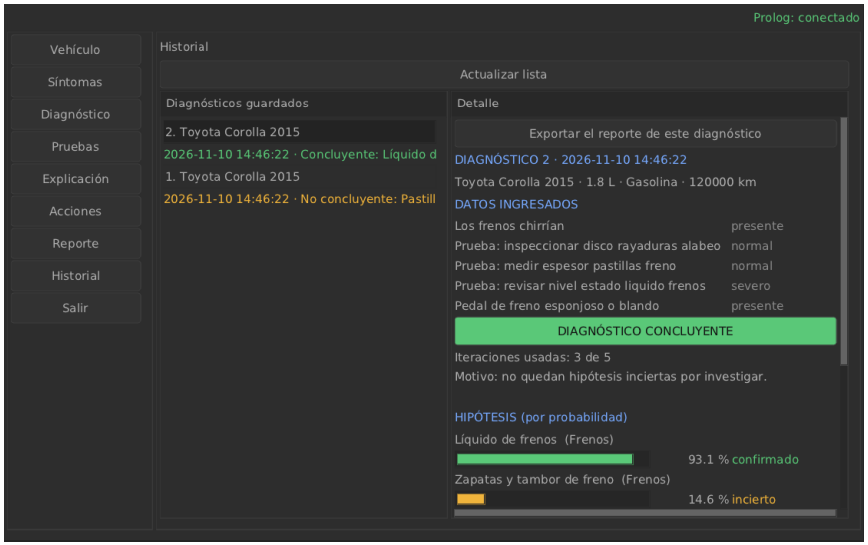
A6. Acciones correctivas por Ra.



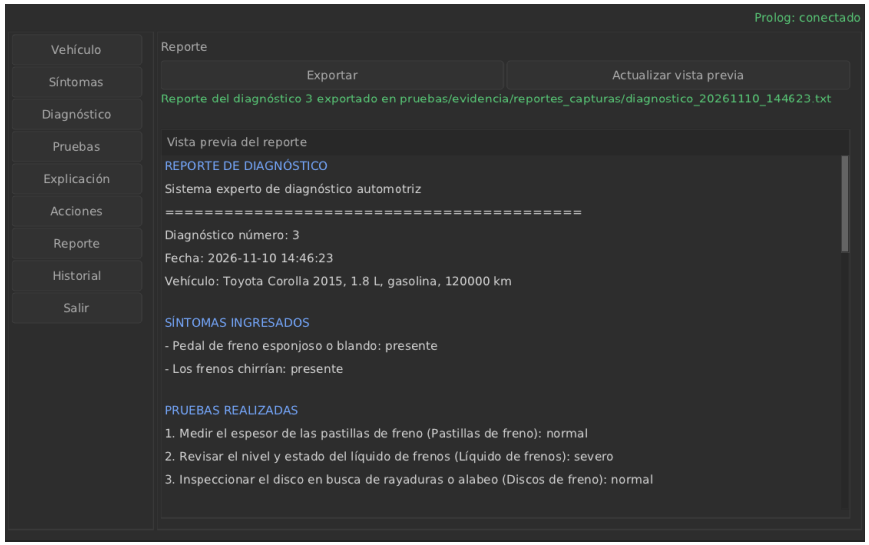
A6. Sin componentes confirmados.



A7. Diagnóstico guardado en el historial.



A7. Historial con el detalle de un diagnóstico.



A9. Vista previa del reporte exportado.